

★ DAY 5 · 보강 실습 2H

실습 프로젝트 2개로 오늘을 굳힌다

프로젝트 A · 우리 설비 감시 설계 | 프로젝트 B · 예지보전 도입 제안서 (파일럿 선정)

본 강의의 분석을 "우리 현장의 설계"와 "제안"으로 옮긴다 (2시간)

본 강의가 주어진 센서 데이터를 읽었다면, 보강 실습 A는 우리 설비에서 무엇을 어떻게 썰지 설계하고, B는 오늘의 분석을 공장장 보고용 도입 제안서로 완성한다. 미션 → 가이드 → 모범답안 → 해설 순.

두 프로젝트, 두 시간

본 강의의 센서·임계값·순효과 개념을 우리 현장에 옮겨 쓴다

구분	시간	산출물	도구
A · 우리 설비 감시 설계	55분	감시설계표 (센서·주기·경보 규칙)	Claude + Sheets
B · 예지보전 도입 제안서	55분	도입제안서 (공장장 보고 1페이지)	Claude
공유·피드백	10분	조별 1분 발표 · 상호 코멘트	—

본 강의 실습과 무엇이 다른가

- A — 주어진 데이터의 "판독"에서 우리 설비의 "감시 설계"로.
- B — 분석 결과에서 "예산·인력을 움직이는 제안"으로.

우리 설비 감시 설계 — 무엇을, 얼마나 자주 볼까

주어진 데이터를 읽는 일에서 — 무엇을 쟀지 정하는 일로

미션

- 우리 현장 설비 1대를 골라, 고장 모드별로 어떤 센서로·얼마나 자주·어떤 기준으로 볼지, 경보가 울리면 누가 무엇을 할지 정하라.

산출물 요건

- 고장 모드 2~3개 × 센서 대응 표.
- 측정 주기·판정 기준과 근거.
- 경보 등급별 담당·조치 규칙.

평가 루브릭 (100점)

- 고장 모드-센서 대응 40.
- 주기·기준의 근거 30.
- 경보 대응의 실행성 30.

흔한 함정 — 경보를 촘촘히 걸수록 아무도 안 본다(경보 피로). 기준은 등급으로 나눈다

진행 가이드 — 고장 모드 정리와 감시 설계를 Claude와 함께

설비는 각자 현장의 것으로 — 모르는 값은 '추정'으로 두고 보전팀에 확인한다

[입력] 프롬프트 · Claude (고장 모드 정리)

우리 현장 설비 1대[예: 대형 프레스]의 대표 고장 모드 3가지를 정리해줘.
표: [고장 모드 / 먼저 나타나는 징후 / 잡을 센서·단위 / 진행 속도(개략)].
진동·온도·압력 중 무엇이 가장 먼저 반응하는지 고장 모드별로 한 줄씩.
현장 확인이 필요한 값은 '추정'으로 표기하고 확인 질문 목록을 붙여줘.

[입력] 프롬프트 · Claude (감시 설계)

위 표를 바탕으로 고장 모드별 감시 설계표를 만들어줘.
① [센서 / 측정 주기 / 판정 기준(정상범위·추세)] — 주기는 진행 속도보다 충분히 짧게
② 경보 3등급(관찰·점검·정지)별 담당자·조치·응답 시한
③ 오경보가 잦을 때 먼저 조정할 항목 한 줄. 추정은 '추정' 표기.

완성본은 '감시설계표'로 저장 — 프로젝트 B 제안서의 90일 계획에 그대로 붙인다

모범답안 예시 — 대형 프레스 감시 설계표 (예시)

같은 프레스라도 고장 모드마다 재는 것·주기·대응이 다르다

구분	고장 모드 ① 메인 모터 베어링 마모	고장 모드 ② 유압 계통 누출
센서	진동(mm/s) + 베어링 온도(°C)	유압(bar) + 유온(°C)
주기	10분 간격 — 진행이 수주 단위(추정)	1분 간격 — 진행이 빠를 수 있음(추정)
판정	정상범위 + 7일 추세 상승	정상범위 하한 이탈 1시간 3회 이상
경보	관찰 → 보전팀 계획 정비(다음 휴무일)	점검 → 라인 반장 당일 점검, 급락 시 정지

설계 원칙 — 주기는 고장 진행 속도에 맞추고, 경보는 등급마다 담당·조치를 붙인다

무엇이 좋은 감시 설계인가

본 강의의 다변수 센서·임계값 이론이 현장의 운영 규칙이 된다

좋은 설계의 조건

- 고장 모드마다 센서가 짝지어져 있다.
- 주기가 고장 진행 속도에 맞춰져 있다.
- 경보마다 담당과 조치가 붙어 있다.

흔한 감점 포인트

- "센서는 많을수록 좋다" — 목적 없는 계측.
- 모든 경보가 '즉시 정지' 한 등급뿐이다.
- 추정값 표기·확인 질문 누락.

제출 전 — "이 설계로 놓칠 고장과 쓸데없이 울릴 경보를 찾아줘"라고 AI에게 역검토를 시켜라

예지보전 도입 제안서 — 파일럿 라인 선정

분석은 보고서에서 끝나지 않는다 — 예산과 인력을 움직여야 완성이다

미션

- 공장장 질문 — "예지보전, 우리도 해야 하나? 한다면 어디부터?" 파일럿 설비 선정 기준과 순효과·90일 계획을 담은 1페이지 제안서로 답하라.

산출물 요건

- 파일럿 선정 기준 3가지 + 선정 결과.
- 순효과 추정(가정 명시).
- 90일 계획 + 성과 지표 2개.

평가 루브릭 (100점)

- 선정 기준의 논리 30.
- 순효과 추정의 보수성 30.
- 계획·지표의 구체성 40.

성과 지표는 인트로의 설비 언어로 — 계획 외 정지 시간, MTBF 등

진행 가이드 — 선정 논리와 제안을 Claude와 함께

4일차 기획서의 골격(요약→근거→계획→체크)이 여기서도 그대로 쓰인다

[입력] 프롬프트 · Claude

우리 공장(가정: 프레스·차체·도장·조립 4개 공정)에서 예지보전 파일럿 설비를 고르려 한다.
선정 기준 [정지 시 손실 크기 / 고장 빈도 / 센서 부착 용이성] 3가지로
공정별 후보를 상·중·하 평가한 선정 표를 만들고, 1순위 파일럿과 근거를 정리해줘.
(실습용 가정 — 평가는 일반적 특성 기준의 예시로)

[입력] 프롬프트 · Claude

위 선정 결과와 프로젝트 A의 감시설계표를 근거로 공장장 보고용 1페이지 제안을 써줘.
구성: ① 핵심 요약 3줄 ② 파일럿 선정 표 ③ 순효과 추정 =
(부품비 절감 + 정지 손실 절감) - 초기 투자 (모든 가정 명시)
④ 90일 계획(센서 부착→기준선 수집→판정 운영) ⑤ 성과 지표 2개(계획 외 정지·MTBF). 추정 표기.

완성본은 '예지보전_도입제안서'로 저장 — 6일차 통합 보고서의 "제조 역량" 조각이 된다

모범답안 예시 — 파일럿 선정 표 (예시 평가)

기준을 먼저 세우면 선정이 설명 가능해진다 — "감"이 아니라 표가 고른다

공정 후보	정지 시 손실	고장 빈도	센서 용이성	종합
프레스 (대형 설비)	상	중	상 (회전·유압 계측 용이)	1순위 파일럿
차체 (용접 로봇)	상	중	중 (대수가 많음)	2순위
도장 (환경 설비)	상	하	중 (환경 변수 복잡)	3순위
조립 (컨베이어)	상	하	하 (사람 개입 많음)	보류

선정 근거 예시 — 손실·빈도·용이성이 모두 상·중 이상인 유일한 후보(프레스) → 빨리 성과를 보여 확산 동력을 만든다

좋은 도입 제안서의 조건과 제출 전 점검

4일차의 교훈 그대로 — 작게 시작해 빨리 증명하고, 숫자는 보수적으로

좋은 제안서의 조건

- 선정이 기준 표에서 논리적으로 나온다.
- 순효과의 가정이 전부 드러나 있다.
- 성과 지표가 현장의 언어(MTBF 등)다.

제출 전 3분 자가점검

- 전 공정 동시 도입을 제안하진 않았나(파일럿 원칙).
- AI 역검토 — "부풀려진 효과·빠진 비용을 찾아 줘".
- 90일 계획에 기준선 수집 기간이 들어 있나.

모범답안은 기대 수준의 예시 — AI 출력은 모델·시점에 따라 달라지므로 반드시 본인 검토를 거친다

보강 실습 정리 — 오늘 하루의 마침표

1

무엇을 켈지부터 설계했다

고장 모드마다 센서·주기·경보 대응을 짰지었다 — 분석의 품질은 계측 설계에서 정해진다.

2

분석을 제안으로 완성했다

파일럿 선정 기준·순효과·90일 계획 — 데이터가 예산과 인력을 움직이는 문서가 됐다.

3

현장의 언어로 말했다

MTBF·계획 외 정지·택트타임 — 인트로의 설비 언어가 보고서의 설득력이 됐다.

다음 — 6일차 · 최종 프로젝트 구현 및 발표: 5일의 조각(시장·데이터·재무·자동화·제조)을 하나로 묶는다